



INVERNADERO INTELLIGENTE

Johan Romero

Neider Forero

I 1. Análisis del Contexto

El proyecto NEJO busca transformar la gestión de cultivos, automatizando el control de temperatura y humedad mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT).



El Problema

La agricultura tradicional enfrenta serias dificultades para mantener condiciones óptimas debido a la imprevisibilidad climática y métodos de control manuales poco eficientes.



Nuestra Solución

Un sistema automatizado impulsado por microcontroladores ESP32, sensores DHT22 de alta precisión y actuadores que regulan el microclima en tiempo real sin intervención humana.



El Impacto

Maximización de la productividad agrícola, reducción drástica de pérdidas por clima, ahorro de recursos hídricos y fomento de una agricultura 100% sostenible.

Socios Clave

Universidad San Buenaventura (respaldo académico) y proveedores estratégicos de componentes electrónicos.

Actividades Clave

Diseño de circuitos, programación de software IoT, integración de hardware y rigurosas pruebas de campo.

Recursos Clave

Placas ESP32, sensores DHT22, plataforma de software IoT propietaria y paneles de energía solar.

propuesta de valor

Control automático de temperatura y humedad en invernaderos, creando una solución accesible, eficiente y escalable para cualquier tamaño de cultivo.

Relación con Clientes

Soporte técnico continuo, capacitaciones presenciales/virtuales y creación de una comunidad en línea de agro-tecnología.

Canales

Página web interactiva, participación en ferias tecnológicas, alianzas con universidades y marketing en redes sociales.

Segmentos de Clientes

Agricultores tradicionales, viveros comerciales, instituciones educativas y proyectos de investigación agronómica.

Estructura de Costos

Adquisición de componentes electrónicos, consumo de energía, desarrollo/mantenimiento de software y logística.

Fuentes de Ingreso

Venta directa de kits NEJO, servicios de instalación personalizada y planes de mantenimiento preventivo.

3. Análisis PESTEL

Análisis PESTEL					NEJO	
Factor		Detalle	Plazo			Impacto
			Corto plazo (1 mes o menos)	Mediano plazo (de 1 a 3 años)	Largo plazo (más de 3 años)	
Político	Apoyo a la Agricultura 4.0	Políticas gubernamentales de apoyo a la agricultura 4.0 y subsidios para la tecnificación rural en Colombia.		X		Positivo
	Estabilidad en tratados de importación	Políticas que facilitan la entrada de microcontroladores y sensores desde Asia o EE.UU.	X			
	Subsidios para Energías Limpias	Incentivos para proyectos agrícolas que reduzcan el consumo eléctrico tradicional.			X	
Económico	Volatilidad del Dólar	El aumento en la tasa de cambio eleva el costo de los sensores y placas electrónicas (hardware).	X			
	Costo de la energía eléctrica	: Las variaciones en las tarifas de servicios públicos afectan la rentabilidad del mantenimiento del invernadero.		X		
	Acceso a microcréditos rurales	Disponibilidad de financiamiento para que agricultores inviertan en tecnología de monitoreo.		X		
Social	Conciencia sobre seguridad alimentaria	Mayor interés de las familias por conocer el origen y calidad de sus vegetales.			X	
Tecnológico	Conectividad en zonas rurales	La expansión de redes 4G/5G y satelitales permite que el invernadero suba datos a la web.		X		
	Ciberseguridad	Vulnerabilidades en el panel de control web que podrían permitir el acceso no autorizado al sistema de riego.	X			
Ambiental	Cambio Climático	Fenómenos como "El Niño" hacen indispensable el control automático de temperatura y humedad.			X	
	Optimización del Recurso Hídrico	Escasez de agua que posiciona el riego automatizado como una solución necesaria.			X	
Legal	Propiedad Intelectual	Registro de marca y protección del código fuente desarrollado para el proyecto Nejo.		X		

4. Partes Interesadas

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS - ISO 9001 2015

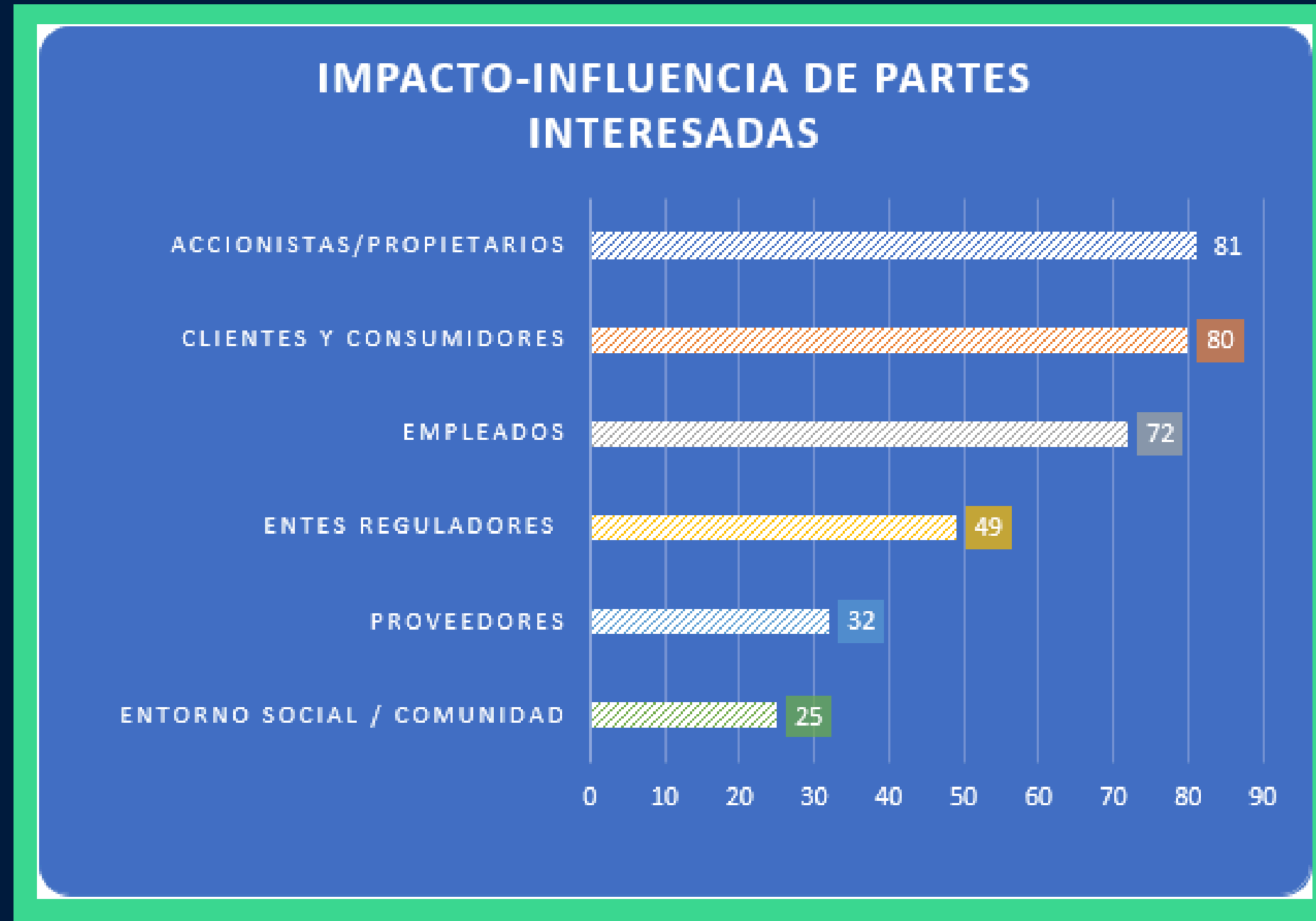
PREGUNTA BASE:
¿Qué capacidad tienen las partes interesadas en NEJO?

PARTES INTERESADAS	IMPACTO (IMP)	INFLUENCIA (INF)	IMP X INF	CUADRANTE	RELACIÓN/PODER
Accionistas / Propietarios	9	9	81	4	El diagrama muestra un eje vertical etiquetado como 'CAPACIDAD PARA AFECTAR EL SGC' con valores 'Alto' y 'Bajo', y un eje horizontal etiquetado como 'INFLUENCIA EN EL SGC' con valores 'Bajo' y 'Alto'. Se definen cuatro cuadrantes: 1. MONITOREAR MÍNIMO ESFUERZO (1-25): Zona de menor impacto e influencia (verde). 2. MITIGANTE MANTENER INFORMADO (26-50): Zona de menor impacto pero alta influencia (azul). 3. ATENCIÓN MANTENER SATISFECHO (51-75): Zona de alta capacidad de afectar el SGC pero menor influencia (amarillo). 4. CUIDADO GESTIONAR CUIDADOSAMENTE (76-100): Zona de alta capacidad de afectar el SGC y alta influencia (naranja).
Clientes	10	8	80	4	
Empleados	10	9	90	4	
Proveedores	7	5	35	2	
Entes reguladores	10	10	100	4	
Competencia	9	8	72	3	
Entidades financieras	8	8	64	3	
Entorno social/comunidad	2	4	8	1	

6 Necesidades y expectativas

PARTES INTERESADAS	Impacto	Influencia	Impacto x Influencia	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	PLANIFICACIÓN EN EL SGC	RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE PI
Accionistas/Propietarios	9	9	81	Rentabilidad del proyecto y viabilidad técnica para escalar a invernaderos industriales.	Realizar pruebas de eficiencia de costos de hardware y software	Lider del proyecto	Informe de costos vs. beneficios técnicos.
Clientes y consumidores	10	8	80	Monitoreo preciso (Humedad/Temp) y un panel web que no se caiga.	Implementar protocolos de comunicación estables (MQTT/HTTP) y calibración de sensores.	Jefe de desarrollo y Calidad	Registro de errores de lectura de sensores < 2%.
Empleados	9	8	72	Contar con herramientas de soldadura, prototipado (Breadboards) y acceso a internet para programar.	Gestionar inventario de componentes electrónicos y licencias de software necesarias.	Encargado de logística	Inventario de materiales actualizado mensualmente.
Entes reguladores	7	7	49	Cumplimiento de normas de seguridad eléctrica (prevención de incendios por cortocircuitos).	Diseñar circuitos con protecciones (fusibles) y aislamiento adecuado para humedad.	Tecnico en hardware	Check-list de seguridad eléctrica del prototipo.
Proveedores	4	8	32	Pago oportuno y claridad en las referencias de los sensores (ej. DHT22 vs DHT11).	Definir una lista de materiales (BOM) con especificaciones técnicas exactas	Jefes de compras	Tasa de devoluciones por error en pedido (0%).
Entorno social / comunidad	5	5	25	Optimización del uso del agua y fomento de cultivos sostenibles.	Programar algoritmos de riego inteligente basados en la necesidad real de la planta.	Programador de PLC/Micro	Medición de ahorro de agua comparado con riego manual.

7. Grafico





Hacia un futuro agro-tecnológico
